

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

일련번호 제20-생산종합-10호

제 목 ○○○기지 UPS용 축전지 유지관리 부적정

소관부서 ◇◇본부 ○○○기지본부

조치부서 ■■■■■실

내 용

1. 업무 개요

○○○기지본부 ■■■■■부는 계전분야 생산설비의 유지관리를 담당하면서 정전이 발생할 경우 필수부하의 안정적인 전력공급을 유지하고자 설치된 UPS용 축전지의 예방점검을 관리·감독업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「생산설비 예방점검 정비기준」 제3조에 따르면 축전지의 성능 등을 확인하기 위해서 예방점검을 정기적으로 시행하여야 하고, 「무정전 전원공급장치 진단절차서(이하 “진단절차서”라 한다)」 제7조로 정한 시험기준값 및 판정기준에 따라 축전지 성능의 적격 여부를 판단하여야 한다.

따라서 UPS용 축전지에 대하여 정기적으로 내부저항 측정(1회/1년)과 방전시험(1회/1년) 등을 실시하고, 점검결과가 ‘불량’일 경우 보수 또는 교체 등 성능확보방안을 수립하는 등의 후속 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☐☐☐☐부 ZZZ 주임은 2018. 5. 1.부터 현재까지 전기설비 유지보수 업무를 담당하면서 UPS용 축전지 예방점검 업무를 관리·감독하였다.

2019. 11월 시행한 축전지 성능시험 내 점검결과를 보면, 내부저항 측정시험의 경우 15변전소와 2기지 기지조정실에 설치된 축전지의 측정값이 판정기준 대비 114%에서 최대 575%까지 초과¹⁾되었으나 점검결과를 ‘양호’로 판정하였고,

또한 방전시험의 경우도 2기지 기지조정실에 설치된 축전지의 측정값이 판정기준 대비 최대 30%(1호기 방전용량: 50%, 2호기 방전용량: 75%)까지 저하되었으나 ‘정상’으로 판정²⁾하였다.

【표】 예방점검(내부저항, 방전시험)에 대한 점검 결과

예방점검 항목	대 상	올바른 시험기준	◎◎기지본부	당시 판정결과
		판정기준	측정값	
내부저항 측정	15변전소, 2기지 기지조정실	기준값 대비 변화폭 130% 이내	기준값 대비 114% ~ 575% 초과	양호
방전 시험	2기지 기지조정실	축전지 용량 80% 이상	50% ~ 75%	정상 ³⁾

(출처: ◎◎기지본부 ☐☐☐☐부 제출자료 재구성)

그 결과 ◆◆본부 기술표준으로 제정한 기술기준을 준수하지 아니하여 예방점검의 신뢰성이 저하되었고, 점검결과에 따른 후속조치가 즉시 이루어지지 않는 등 생산설비의 안정적인 운영에 잠재적 위험으로 작용할 우려가 있다.

4. 관계부서 의견

◎◎기지본부 ☐☐☐☐부는 감사결과를 수용하면서 확인된 문제에 대해 「무정전 전

1) 내부저항 측정시험 확인결과, 진단절차서 판정기준을 적용하면 설치된 축전지의 38%(21EA/55EA)에서 100%(55EA/55EA)의 기준값을 초과함
 2) 축전지 성능점검기록지에는 판정기준이 없으나 담당자는 점검 시행업체 기준으로 판정하였다고 답변함.
 3) 정전 발생 시, 축전지 가용시간은 10시간 이상 운용 가능한 것을 확인하였음

원공급장치 진단절차서」에 따라 후속업무를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■실장은 축전지 예방점검을 미흡하게 수행한 ZZZ 주임에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

◆◆본부 ◎◎기지본부 □□□□부 주임 ZZZ